

Схема подключения датчиков температуры двигателя (ФПВ В4) к блоку управления. Схема включает логические элементы И, ИЛИ и инверторы, которые обрабатывают сигналы от датчиков в различных режимах (вкл, откл, ремонт).

Входы (слева):

- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В вкл
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В ФА вкл
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В ФВ вкл
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В ФС вкл
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В ФА откл
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В ФВ откл
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В ФС откл
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В откл
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В включен
- ФПВ В4: Р включены
- ФПВ В4: Р отключены
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В отключен
- ФПВ В4/ ФПВ: Ремонт
- ФПВ В4: Выведено

Логические элементы:

- Элементы И (AND) и ИЛИ (OR) для комбинирования сигналов.
- Инверторы (NOT) для переключения логики.
- Блок "Контр Р В4" с сигналами "1" (Выведено) и "0" (Выведено).

Выходы (справа):

- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В включен
- ФПВ В4/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ
- ФПВ В4/ ФПВ: Б/К В отключен
- ФПВ В4/ ФПВ: В включен
- ФПВ В4/ ФПВ: В отключен
- ФПВ В4/ ФПВ: В в ремонте

Figure 1: Logic diagram of the control system for the "P" pump. The diagram is divided into two main sections: the top section for pump status control and the bottom section for pump mode control.

Top Section: Pump Status Control

- Inputs (Green boxes):**
 - ФПВ В4/ Р3: Б/К Р вкл (Pump 4, R3, B/K R On)
 - ФПВ В4/ Р3: Б/К Р фА вкл (Pump 4, R3, B/K R fA On)
 - ФПВ В4/ Р3: Б/К Р фВ вкл (Pump 4, R3, B/K R fV On)
 - ФПВ В4/ Р3: Б/К Р фС вкл (Pump 4, R3, B/K R fS On)
 - ФПВ В4/ Р3: Б/К Р фА откл (Pump 4, R3, B/K R fA Off)
 - ФПВ В4/ Р3: Б/К Р фВ откл (Pump 4, R3, B/K R fV Off)
 - ФПВ В4/ Р3: Б/К Р фС откл (Pump 4, R3, B/K R fS Off)
- Logic:**
 - Inputs 1-4 are ANDed together to produce a signal labeled "1".
 - Inputs 5-7 are ANDed together to produce another signal labeled "1".
 - The output of the first AND gate is inverted and then ANDed with the output of the second AND gate to produce the final output.
- Outputs (Blue boxes):**
 - ФПВ В4/ Р3: Р включен (Pump 4, R3, P On)
 - ФПВ В4/ Р3: Р отключен (Pump 4, R3, P Off)

Bottom Section: Pump Mode Control

- Inputs (Orange boxes):**
 - ФПВ В4: Вывод (Pump 4, Output)
 - ФПВ В4/ Р1: Р включен (Pump 4, R1, P On)
 - ФПВ В4/ Р2: Р включен (Pump 4, R2, P On)
 - ФПВ В4/ Р3: Р включен (Pump 4, R3, P On)
 - ФПВ В4/ Р1: Р отключен (Pump 4, R1, P Off)
 - ФПВ В4/ Р2: Р отключен (Pump 4, R2, P Off)
 - ФПВ В4/ Р3: Р отключен (Pump 4, R3, P Off)
- Logic:**
 - The "Вывод" input is inverted and labeled "1".
 - Inputs 1-3 are ANDed together to produce a signal labeled "1".
 - Inputs 4-6 are ANDed together to produce another signal labeled "1".
 - The output of the first AND gate is ANDed with the output of the second AND gate to produce the final output.
- Outputs (Blue boxes):**
 - ФПВ В4: Выведено (Pump 4, Output)
 - ФПВ В4: Р включены (Pump 4, P On)
 - ФПВ В4: Р отключены (Pump 4, P Off)

Handwritten Notes:

- Green text: "1" Выведено Введено (1 Output Input)
- Green text: Р1, Р2 Р1, Р2, Р3 (R1, R2 R1, R2, R3)
- Green text: Схема Р В4 (Pump 4 Scheme)